Ch3. AEP

Chebyshev 不等式 $P\{|X-E(X)|>\varepsilon\} \le \frac{\sigma_X^2}{\varepsilon^2}$

WLLS 若 μ_x 有限，则 $\bar{x}$ 依概率收敛于 μ_x

即 $\lim_{n\to\infty} P\{|\bar{X}-\mu_x|<\varepsilon\} = 1$ Chebyshev 不等式取极限即可

AEP：若 $x_1 \cdots x_n \sim p(x)$

$-\frac{1}{n}\log p(x_1\cdots x_n)$ 依概率收敛于 $H(x)$

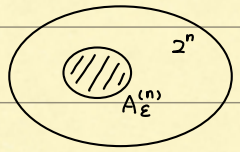
$\lim_{n\to\infty} P\{H(x)-\varepsilon \le -\frac{1}{n}\log p(x_1\cdots x_n) \le H(x)+\varepsilon\} = 1, \ \forall \varepsilon>0$

Pf：$\log p(x_1\cdots x_n) \overset{iid}{=} \sum_{i=1}^{n}\log p(x_i)$ 令 $Y_i = \log p(x_i)$，WLLS

典型集 $A_\varepsilon^{(n)}$：给定 ε，所有 $(x_1\cdots x_n)$ 数据满足

$H(x)-\varepsilon \le -\frac{1}{n}\log p(x_1\cdots x_n) \le H(x)+\varepsilon$

$2^{-n[H(x)+\varepsilon]} \le p(x_1\cdots x_n) \le 2^{-n[H(x)-\varepsilon]}$



数量很少，概率很大

$Pr(A_\varepsilon^{(n)}) > 1-\varepsilon$ 当 $n>N_0$ 充分大时 Pf：依概率收敛定义

$|A_\varepsilon^{(n)}| \le 2^{n[H(x)+\varepsilon]}$ Pf：$2^{-n[H(x)+\varepsilon]}|A_\varepsilon^{(n)}| \le \sum_{x\in A_\varepsilon^{(n)}} p(x) \le 1$

[例] 5 位数 $D = xxxxx$，

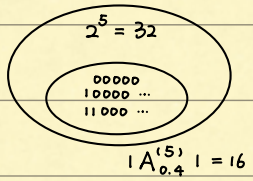
X	0	1
P	4/5	1/5

，$H(x) = 0.72$

AEP：$-\frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5}\log p(x_i) \to 0.72$

$A_\varepsilon^{(5)}$ 即 5 位数

$0.72-\varepsilon \le -\frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5}\log p(x_i) \le 0.72+\varepsilon$



当 $\varepsilon = 0.4$，为 D 含 0～2 个 1

$|A_\varepsilon^{(n)}| = 1+5+C_5^2 = 16 < 2^{5(0.72+0.4)} = 48.5$

$Pr(A_\varepsilon^{(n)}) = (\frac{4}{5})^5 + C_5^1(\frac{4}{5})^4(\frac{1}{5}) + C_5^2(\frac{4}{5})^3(\frac{1}{5})^2 = 0.94 > 1-\varepsilon = 0.6$

当 $\varepsilon = 0.1$，为 D 含 1 个 1

$|A_\varepsilon^{(n)}| = 5 < 2^{5(0.72+0.1)} = 17.14$

$Pr(A_\varepsilon^{(n)}) = C_5^1(\frac{4}{5})^4(\frac{1}{5}) = 0.41 > 1-\varepsilon = 0.9$?

数据压缩：$A_\varepsilon^{(n)}$ 中的数很少，可用少 bit 编码

对于 $x \in A_\varepsilon^{(n)}$

因为 $|A_\varepsilon^{(n)}| \leq 2^{n[H(x)+\varepsilon]}$，故只需 $n[H(x)+\varepsilon]+1$ 位

再加一个 0 表示 $A_\varepsilon^{(n)}$，码字 $n[H(x)+\varepsilon]+2$ 位

对于 $x \notin A_\varepsilon^{(n)}$

需 $n\log|X|+1$ 位，当 $x_n \in \{0,1\}$ 时 $|X|=2$ 需 $n+1$ 位

再加一个 1 表示非 $A_\varepsilon^{(n)}$，码字 $n\log|X|+2$ 位

平均码字长 $E[\ell(x^n)] \leq n(H+\varepsilon)$

$$E[\ell(x^n)] \leq Pr(A_\varepsilon^{(n)})[n(H+\varepsilon)+2] + Pr(A_\varepsilon^{(n)C})[n\log|X|+2]$$

$$= \underbrace{Pr(A_\varepsilon^{(n)})}_{\approx 1} n(H+\varepsilon) + \underbrace{Pr(A_\varepsilon^{(n)C})}_{\leq \varepsilon} n\log|X| + 2[Pr(A_\varepsilon^{(n)}) + Pr(A_\varepsilon^{(n)C})]$$

$$\leq n(H+\varepsilon) + \varepsilon n\log|X| + 2$$

$$\leq n(H+\varepsilon') \qquad \varepsilon' = \varepsilon + \varepsilon\log|X| + \frac{2}{n}$$